

# Análisis Funcional Ejercicios

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Análisis Funcional

# Ejercicios

Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Arturo Olivares Martos

Granada, 2026



# Índice general

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Relaciones de Ejercicios</b>                 | <b>5</b> |
| 1.1. Espacios normados . . . . .                   | 5        |
| 1.1.1. Cuestiones básicas . . . . .                | 5        |
| 1.1.2. Ejemplos . . . . .                          | 12       |
| 1.1.3. Operadores y funcionales . . . . .          | 23       |
| 1.1.4. Operaciones con espacios normados . . . . . | 27       |
| 1.1.5. Espacios de dimensión finita . . . . .      | 28       |
| 1.2. Espacios de Hilbert . . . . .                 | 29       |
| 1.3. Teorema de Hahn-Banach . . . . .              | 30       |
| 1.4. Dualidad y topologías débiles . . . . .       | 32       |
| 1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme . . . . .      | 33       |



# 1. Relaciones de Ejercicios

## 1.1. Espacios normados

### 1.1.1. Cuestiones básicas

**Ejercicio 1.1.1.** Probar que dos normas en un mismo espacio vectorial son equivalentes si, y sólo si, dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

$\implies$ ) Sea  $X$  un espacio vectorial y  $\|\cdot\|_1$  y  $\|\cdot\|_2$  dos normas equivalentes en  $X$ . Entonces existen constantes  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}^+$  tales que

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Sea  $A \subset X$  un conjunto acotado en la norma  $\|\cdot\|_1$ . Entonces existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|x\|_1 \leq M$  para todo  $x \in A$ . Por lo tanto, para todo  $x \in A$  se tiene que

$$\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \leq C_2M$$

y, por tanto,  $A$  es acotado en la norma  $\|\cdot\|_2$ , con cota  $C_2M$ . De manera análoga se demuestra que si  $A$  es acotado en la norma  $\|\cdot\|_2$ , entonces también lo es en la norma  $\|\cdot\|_1$ .

$\Leftarrow$ ) Sea  $X$  un espacio vectorial y  $\|\cdot\|_1$  y  $\|\cdot\|_2$  dos normas en  $X$  que dan lugar a los mismos conjuntos acotados.

Fijado  $x \in X \setminus \{0\}$ , consideremos el conjunto  $A = \left\{ \frac{x}{\|x\|_1} \right\}$ . Este conjunto es acotado en la norma  $\|\cdot\|_1$ , y por hipótesis también lo es en la norma  $\|\cdot\|_2$ . Por tanto, existe  $C_2 \in \mathbb{R}^+$  tal que

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\|_2 \leq C_2$$

y, por tanto,  $\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$ . De manera análoga se demuestra que existe  $C'_1 \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|x\|_1 \leq C'_1\|x\|_2$ . Considerando  $C_1 = 1/C'_1$ , se obtiene que:

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$$

Puesto que  $x \in X \setminus \{0\}$  es arbitrario, y para  $x = 0$  se tiene que  $\|0\|_1 = \|0\|_2 = 0$ , se concluye que las normas  $\|\cdot\|_1$  y  $\|\cdot\|_2$  son equivalentes.

**Ejercicio 1.1.2.** Si  $X$  es un espacio normado, para  $x \in X$  y  $r \in \mathbb{R}^+$ , denotamos por  $B(x, r)$  a la bola cerrada de centro  $x$  y radio  $r$ . Para  $x, y \in X$  y  $r, \rho \in \mathbb{R}^+$ , probar las siguientes equivalencias:

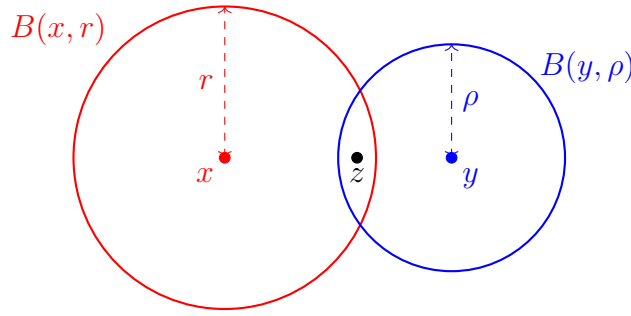


Figura 1.1: Intersección no vacía de dos bolas cerradas.

a)  $B(x, r) \cap B(y, \rho) \neq \emptyset \iff \|x - y\| \leq r + \rho$

La situación está ilustrada en la figura 1.1.

Consideramos la distancia inducida por la norma:  $d(x, y) = \|x - y\|$ ,  $\forall x, y \in X$ .

$\implies$ ) Sea  $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$ . Por definición de bola cerrada,  $d(x, z) \leq r$  y  $d(y, z) \leq \rho$ . Entonces, por la desigualdad triangular:

$$\|x - y\| = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \leq r + \rho$$

$\impliedby$ ) Suponemos  $\|x - y\| \leq r + \rho$ , y buscamos  $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$ .

Si  $x = y$ , basta tomar  $z = x$ , ya que  $\|x - x\| = 0 \leq r$  y  $\|x - y\| = 0 \leq \rho$ .

Supongamos por tanto que  $x \neq y$ . Consideramos un punto del segmento que une  $x$  e  $y$ , definido por  $z := \lambda x + (1 - \lambda)y$  para  $\lambda \in [0, 1]$ . Estudiamos las condiciones para que pertenezca a ambas bolas:

$$\begin{aligned} z \in B(x, r) &\iff \|z - x\| \leq r \iff \|(1 - \lambda)(y - x)\| = (1 - \lambda)\|x - y\| \leq r \\ &\iff 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \lambda \\ z \in B(y, \rho) &\iff \|z - y\| \leq \rho \iff \|\lambda(x - y)\| = \lambda\|x - y\| \leq \rho \\ &\iff \lambda \leq \frac{\rho}{\|x - y\|} \end{aligned}$$

Por tanto, buscamos  $\lambda \in [0, 1]$  que satisfaga:

$$1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \lambda \leq \frac{\rho}{\|x - y\|}$$

Dicho valor existe en  $\mathbb{R}$  si y solo si el extremo inferior es menor o igual que el superior:

$$1 - \frac{r}{\|x - y\|} \leq \frac{\rho}{\|x - y\|} \iff \|x - y\| - r \leq \rho \iff \|x - y\| \leq r + \rho$$

lo cual es cierto por hipótesis. Además, como  $r, \rho > 0$ , se tiene  $1 - \frac{r}{\|x - y\|} < 1$  y  $\frac{\rho}{\|x - y\|} > 0$ . Tomando, por ejemplo,

$$\lambda = \max \left\{ 0, 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \right\}$$

se comprueba que  $\lambda \in [0, 1]$  y cumple ambas desigualdades. Por tanto, existe  $z \in B(x, r) \cap B(y, \rho)$ , concluyendo que la intersección no es vacía.

b)  $B(x, r) \subset B(y, \rho) \iff \|x - y\| \leq \rho - r$

La situación está ilustrada en la figura 1.2.

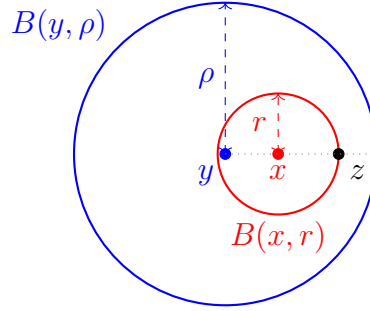


Figura 1.2: Inclusión de la bola  $B(x, r)$  en la bola  $B(y, \rho)$ .

$\implies$ ) Supuesto  $x = y$ , tenemos que  $B(x, r) \subset B(x, \rho)$  si y solo si  $r \leq \rho$ , lo cual equivale a  $\|x - y\| = 0 \leq \rho - r$ . Supongamos por tanto que  $x \neq y$ . Consideramos el punto:

$$z = x + r \frac{x - y}{\|x - y\|}$$

Calculamos su distancia a  $x$ :

$$\|z - x\| = \left\| r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| = r \frac{\|x - y\|}{\|x - y\|} = r \leq r$$

Por tanto,  $z \in B(x, r)$ . Como por hipótesis  $B(x, r) \subset B(y, \rho)$ , se deduce que  $z \in B(y, \rho)$ , es decir,  $\|z - y\| \leq \rho$ .

Calculamos explícitamente  $\|z - y\|$ :

$$\begin{aligned} \|z - y\| &= \left\| x - y + r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| = \left\| (x - y) \left( 1 + \frac{r}{\|x - y\|} \right) \right\| \\ &= \left( 1 + \frac{r}{\|x - y\|} \right) \|x - y\| = \|x - y\| + r \end{aligned}$$

Como  $\|z - y\| \leq \rho$ , obtenemos directamente:

$$\|x - y\| + r \leq \rho \iff \|x - y\| \leq \rho - r$$

$\Longleftarrow$ ) Supongamos que  $\|x - y\| \leq \rho - r$ . Sea  $z \in B(x, r)$  arbitrario, es decir,  $\|z - x\| \leq r$ . Veamos que  $z \in B(y, \rho)$ :

$$\|z - y\| \leq \|z - x\| + \|x - y\| \leq r + (\rho - r) = \rho$$

Por tanto,  $z \in B(y, \rho)$ , demostrando la inclusión  $B(x, r) \subset B(y, \rho)$ .

**Ejercicio 1.1.3.** Sea  $X$  un espacio de Banach y  $\{B_n\}$  una sucesión de bolas cerradas en  $X$ , que sea decreciente, es decir,  $B_{n+1} \subset B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Probar que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset.$$

En vistas a emplear la propiedad de completitud de  $X$ , buscamos una sucesión de Cauchy  $\{x_n\}$  con  $x_n \in B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Sabiendo que  $X$  es completo, la sucesión  $\{x_n\}$  convergerá a un punto  $x \in X$  que, por ser límite de una sucesión de puntos de  $B_n$  conjunto cerrado, pertenecerá a  $B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , y por tanto a la intersección  $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ . Formalicemos esta idea.

Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , sea  $B_n = B(x_n, r_n)$ , con  $x_n \in X$  y  $r_n \in \mathbb{R}^+$ . Como  $\{B_n\}$  es decreciente, se tiene que  $B_{n+1} \subset B_n$ , y por lo demostrado en el ejercicio anterior, se deduce que  $\|x_{n+1} - x_n\| \leq r_n - r_{n+1}$ . De esta idea, deducimos que  $\{r_n\}$  es una sucesión decreciente de números reales minorada por cero. Por la caracterización del ínfimo por sucesiones,  $\{r_n\}$  converge a un número real  $R \in \mathbb{R}_0^+$ .

$$\{r_n\} \longrightarrow R \geq 0$$

Asímismo, y en vistas de demostrar que  $\{x_n\}$  es de Cauchy, fijados  $m, n \in \mathbb{N}$  con  $m > n$ , hemos de calcular  $\|x_m - x_n\|$ . Por la desigualdad triangular, tenemos que:

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} (r_k - r_{k+1}) = r_n - r_m$$

Distinguimos ahora en función del valor de  $R$ .

**Si  $R = 0$ :** Entonces, por definición de convergencia de  $\{r_n\}$ , tenemos que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies r_n < \varepsilon$$

Por tanto, fijado  $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ , consideramos el valor de  $n_0$  dado por la convergencia de  $\{r_n\}$ . Para cualesquiera  $m, n \in \mathbb{N}$  con  $m > n \geq n_0$ , se tiene que:

$$\|x_m - x_n\| \leq r_n - r_m < r_n < \varepsilon$$

Por tanto,  $\{x_n\}$  es una sucesión de Cauchy, y como  $X$  es completo,  $\{x_n\}$  converge a un punto  $x \in X$ .

$$\{x_n\} \longrightarrow x \in X$$

Veamos ahora que  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ . Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , como  $B_n$  es cerrado y  $\{x_m\}_{m \geq n} \subset B_n$ , se tiene que  $x \in B_n$ , puesto que el límite de una sucesión de puntos de un conjunto cerrado pertenece al conjunto. Por tanto,  $x \in B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , y por tanto  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ .

**Si  $R > 0$ :** En este caso, la sucesión  $\{r_n\}$  converge a un número real positivo. Podemos no obstante definir una nueva sucesión de bolas cerradas  $\{B'_n\}$ , con  $B'_n = B(x_n, r_n - R)$ , que cumpla la hipótesis del caso anterior.

En primer lugar, veamos que es decreciente. Fijados  $n \in \mathbb{N}$ , veamos que:

$$B'_{n+1} = B(x_{n+1}, r_{n+1} - R) \subset B(x_n, r_n - R) = B'_n$$

Tenemos que:

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq r_n - r_{n+1} = (r_n - R) - (r_{n+1} - R)$$

Aplicando el ejercicio anterior, se deduce que  $B'_{n+1} \subset B'_n$ , y por tanto  $\{B'_n\}$  es decreciente. Además, como  $\{r_n - R\}$  converge a cero, podemos aplicar el caso anterior para deducir que:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B'_n \neq \emptyset$$

Por tanto, existe  $x \in X$  tal que  $x \in B'_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Como  $B'_n \subset B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se concluye que  $x \in B_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , y por tanto  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ .

**Ejercicio 1.1.4.** Probar que, si  $X$  es un espacio normado, para cualesquiera  $x, y \in X \setminus \{0\}$  se verifica la siguiente desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x - y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que  $\|y\| \leq \|x\|$ , puesto que en caso contrario, intercambiando  $x$  e  $y$ , se obtiene la misma desigualdad. Entonces,  $\max\{\|x\|, \|y\|\} = \|x\|$ . Sumamos y restamos  $\frac{y}{\|x\|}$  en el primer miembro de la desigualdad:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|x\|} + \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \left\| \frac{x - y}{\|x\|} \right\| + \left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\|$$

Respecto al primer sumando, por homogeneidad de la norma, se tiene que:

$$\left\| \frac{x - y}{\|x\|} \right\| = \frac{\|x - y\|}{\|x\|}$$

Respecto al segundo sumando, factorizamos  $y$  y aplicamos la desigualdad triangular inversa:

$$\left\| \frac{y}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| = \|y\| \left\| \frac{1}{\|x\|} - \frac{1}{\|y\|} \right\| = \|y\| \frac{|\|y\| - \|x\||}{\|x\| \|y\|} \leq \|y\| \frac{\|x - y\|}{\|x\| \|y\|} = \frac{\|x - y\|}{\|x\|}$$

Por tanto, se concluye que:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{\|x - y\|}{\|x\|} + \frac{\|x - y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x - y\|}{\|x\|} = \frac{2\|x - y\|}{\max\{\|x\|, \|y\|\}}$$

**Ejercicio 1.1.5.** Sean  $A$  y  $B$  subconjuntos no vacíos de un espacio normado. Probar las siguientes afirmaciones:

a) Si  $A$  es abierto, entonces  $A + B$  es abierto.

Recordamos que:

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$

**Opción 1** Si  $x \in A + B$ , entonces existen  $a \in A$  y  $b \in B$  tales que  $x = a + b$ . Como  $A$  es abierto, existe  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que  $U(a, r) \subset A$ . Consideremos la bola abierta  $U(x, r)$ , y tenemos que demostrar que  $U(x, r) \subset A + B$ . Sea  $y \in U(x, r)$  arbitrario, y escribamos  $y = (y - b) + b$ . Veamos que  $y - b \in U(a, r)$ :

$$\|y - b - a\| = \|y - (a + b)\| = \|y - x\| < r$$

Por tanto,  $y - b \in U(a, r) \subset A$ , y como  $b \in B$ , se puede concluir que  $y = (y - b) + b \in A + B$ . Por tanto,  $U(x, r) \subset A + B$ , y como  $x \in A + B$  es arbitrario, se concluye que  $A + B$  es abierto.

**Opción 2** Tenemos que:

$$A + B = \bigcup_{b \in B} (A + b)$$

Fijado  $b \in B$ , consideremos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} T_b : X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto x + b \end{aligned}$$

Esta aplicación, traslación por  $b$ , es un homeomorfismo en  $X$ , y por tanto  $A + b = T_b(A)$  es abierto. Como  $A + B$  es la unión de abiertos, se concluye que  $A + B$  es abierto.

b) Si  $A$  es compacto y  $B$  es cerrado, entonces  $A + B$  es cerrado.

Consideramos una sucesión  $\{x_n\}$  en  $A + B$  que converge a un punto  $x \in X$ . Queremos ver que  $x \in A + B$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , existen  $a_n \in A$  y  $b_n \in B$  tales que:

$$x_n = a_n + b_n$$

Como  $A$  es compacto<sup>1</sup>, existe una parcial  $\{a_{\sigma(n)}\}$  de  $\{a_n\}$  que converge a un punto  $a \in A$ . Por tanto, para cada  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$b_{\sigma(n)} = x_{\sigma(n)} - a_{\sigma(n)} \in B$$

Además, como  $\{x_n\} \rightarrow x$  y  $\{a_{\sigma(n)}\} \rightarrow a$  y toda parcial de una sucesión convergente converge al mismo límite, se concluye que  $\{b_{\sigma(n)}\} \rightarrow x - a$ . Como  $B$  es cerrado, se deduce que  $x - a \in B$ , y por tanto  $x = a + (x - a) \in A + B$ . Por tanto,  $A + B$  es cerrado.

---

<sup>1</sup>Notemos que no estamos empleando el concepto general de compacidad, sino su equivalente para espacios métricos visto en Análisis Matemático I.

Dar un ejemplo en el que  $A$  y  $B$  sean cerrados pero  $A + B$  no sea cerrado.

Notemos que hemos de buscar un ejemplo en el que  $A$  no sea compacto, ya que de lo contrario, por el resultado anterior,  $A + B$  sería cerrado. En particular, podemos buscar un ejemplo. En  $\mathbb{R}^n$ , vimos que ser compacto es equivalente a ser cerrado y acotado, luego hemos de buscar dos conjuntos cerrados pero no acotados. Veamos dos ejemplos:

1. Consideramos el espacio normado  $\mathbb{R}$ , y sean:

$$A = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad B = \left\{ n + \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Tenemos que  $A$  y  $B$  son cerrados, pero veamos que  $A + B$  no es cerrado. Consideremos la sucesión  $\{x_n\}$  definida por:

$$x_n = -n + \left( n + \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \in A + B$$

La sucesión  $\{x_n\}$  converge a 0, y veamos que  $0 \notin A + B$ .

- Supongamos que  $0 \in A + B$ . Entonces, existen  $a \in A = \mathbb{Z}$  y  $b \in B$  tales que  $0 = a + b$ . Como  $b \in B$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $b = n + \frac{1}{n+1}$ , luego:

$$0 = a + b = a + n + \frac{1}{n+1} \implies -(a + n) = \frac{1}{n+1}$$

Como  $a + n \in \mathbb{Z}$ , se deduce que  $-(a + n) \in \mathbb{Z}$ . No obstante, tenemos que:

$$0 < \frac{1}{n+1} < 1$$

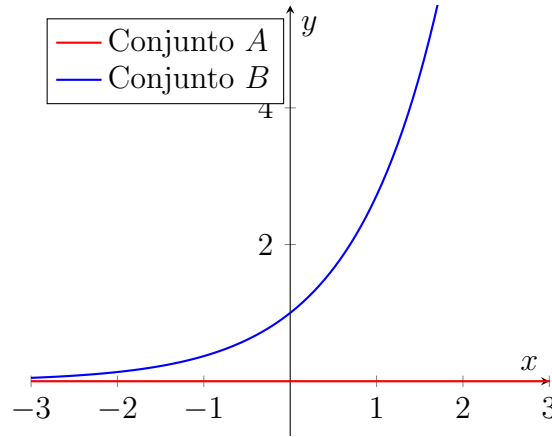
lo cual es una contradicción, ya que ningún número entero puede ser igual a un número estrictamente positivo menor que 1. Por tanto,  $0 \notin A + B$ .

Por tanto,  $A + B$  no es cerrado.

2. Consideramos el espacio normado  $\mathbb{R}^2$ , y sean:

$$A = \mathbb{R}^+ \times \{0\} \quad \text{y} \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = e^x\}$$

Los conjuntos  $A$  y  $B$  están mostrados en la figura 1.3. El conjunto  $A$  es trivialmente cerrado, y el conjunto  $B$  es cerrado porque es la gráfica de una función continua. No obstante, tenemos que  $A + B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ , que no es cerrado, ya que su frontera  $\mathbb{R} \times \{0\}$  no está incluida en el conjunto.

Figura 1.3: Conjuntos  $A$  y  $B$  en  $\mathbb{R}^2$ .

### 1.1.2. Ejemplos

**Ejercicio 1.1.6.** En el espacio vectorial  $C^1[0, 1]$  formado por todas las funciones de clase  $C^1$  en el intervalo  $[0, 1]$ , con valores en  $\mathbb{K}$ , se define

$$\|f\| = |f(0)| + \max\{|f'(t)| : t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C^1[0, 1]$$

Probar que de esta forma se obtiene una norma completa en  $C^1[0, 1]$ .

En primer lugar, veamos que  $\|\cdot\|$  está bien definida. Para cada  $f \in C^1[0, 1]$ ,  $f'$  es continua en  $[0, 1]$ , y por el teorema de Weierstrass, alcanza su máximo en dicho intervalo. Por tanto,  $\max\{|f'(t)| : t \in [0, 1]\}$  está bien definido y es finito. Por tanto,  $\|f\| \in \mathbb{R}_0^+$  para todo  $f \in C^1[0, 1]$ , luego  $\|\cdot\|$  está bien definida. Por simplicidad, empleamos la norma del supremo en  $C[0, 1]$  como se ha visto en teoría:

$$\|f\|_\infty := \max\{|f(t)| : t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C[0, 1]$$

De esta forma, podemos escribir la norma como:

$$\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_\infty \quad \forall f \in C^1[0, 1]$$

Veamos ahora que  $\|\cdot\|$  es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1.  $\|f\| = 0 \iff f = 0$ .

Si  $f = 0$ , entonces  $f(0) = 0$  y  $f' = 0$ , luego  $\|f\| = 0$ . Supongamos ahora que  $\|f\| = 0$ . Entonces,  $|f(0)| = 0$  y  $\|f'\|_\infty = 0$ . Por ser  $|\cdot|$  y  $\|\cdot\|_\infty$  normas, se deduce que  $f(0) = 0$  y  $f' = 0$ . De  $f' = 0$  se deduce que  $f$  es constante, y como  $f(0) = 0$ , se concluye que  $f = 0$ . Por tanto,  $\|f\| = 0 \iff f = 0$ .

2.  $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$  para todo  $\alpha \in \mathbb{K}$  y todo  $f \in C^1[0, 1]$ .

$$\begin{aligned} \|\alpha f\| &= |\alpha f(0)| + \|(\alpha f)'\|_\infty \stackrel{(*)}{=} |\alpha| |f(0)| + \|\alpha f'\|_\infty \stackrel{(**)}{=} |\alpha| |f(0)| + |\alpha| \|f'\|_\infty = \\ &= |\alpha| (|f(0)| + \|f'\|_\infty) = |\alpha| \|f\| \end{aligned}$$

donde en  $(*)$  hemos empleado tanto la desigualdad triangular en  $\mathbb{K}$  como la linealidad de la derivada, y en  $(**)$  hemos empleado la homogeneidad de la norma del supremo.

3.  $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$  para todo  $f, g \in C^1[0, 1]$ .

$$\begin{aligned}\|f + g\| &= |(f + g)(0)| + \|(f + g)'\|_\infty \leq |f(0)| + |g(0)| + \|f' + g'\|_\infty \leq \\ &\leq |f(0)| + |g(0)| + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty = \\ &= (|f(0)| + \|f'\|_\infty) + (|g(0)| + \|g'\|_\infty) = \|f\| + \|g\|\end{aligned}$$

donde en la primera desigualdad hemos empleado tanto la desigualdad triangular en  $\mathbb{K}$  como la derivada de la suma, y en la segunda desigualdad hemos empleado la desigualdad triangular para la norma del supremo.

Por tanto,  $\|\cdot\|$  es una norma en  $C^1[0, 1]$ . Veamos ahora que  $C^1[0, 1]$  es completo con esta norma. Sea  $\{f_n\}$  una sucesión de Cauchy en  $C^1[0, 1]$ . Entonces, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|f_n - f_m\| = |f_n(0) - f_m(0)| + \|f'_n - f'_m\|_\infty < \varepsilon$$

En particular,  $\{f_n(0)\}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{K}$ , y como  $\mathbb{K}$  es completo, existe  $a \in \mathbb{K}$  tal que:

$$\{f_n(0)\} \longrightarrow a \in \mathbb{K}$$

Además, también se tiene que  $\{f'_n\}$  es una sucesión de Cauchy en  $C[0, 1]$  con la norma del supremo, y como  $C[0, 1]$  es completo, existe  $g \in C[0, 1]$  tal que:

$$\{f'_n\} \longrightarrow g \in C[0, 1]$$

Para demostrar la completitud, en primer lugar definimos nuestro candidato a límite  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ , que ha de cumplir que  $f(0) = a$  y  $f' = g$ . Para ello, definimos:

$$f(x) = a + \int_0^x g(s) ds \quad \forall x \in [0, 1]$$

Por el teorema fundamental del cálculo,  $f \in C^1[0, 1]$  y  $f' = g$ . Además, se tiene que:

$$f(0) = a + \int_0^0 g(s) ds = a$$

Para demostrar la completitud, hemos de ver que  $\{f_n\} \rightarrow f$  en  $C^1[0, 1]$ . Para ello, hemos de demostrar que:

$$\{\|f_n - f\|\} = \{|f_n(0) - f(0)| + \|f'_n - f'\|_\infty\} = \{|f_n(0) - a| + \|f'_n - g\|_\infty\} \longrightarrow 0$$

Como  $\{f_n(0)\} \rightarrow a$  en  $\mathbb{K}$  y  $\{f'_n\} \rightarrow g$  en  $C[0, 1]$ , se concluye que  $\{|f_n(0) - a|\} \rightarrow 0$  y  $\{\|f'_n - g\|_\infty\} \rightarrow 0$ , y por tanto  $\{f_n\} \rightarrow f$  en  $C^1[0, 1]$ . Por tanto,  $C^1[0, 1]$  es completo con la norma definida.

**Ejercicio 1.1.7.** En el espacio  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  de todas las sucesiones de escalares, se considera el subespacio definido por

$$X = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty \right\}$$

y se define una norma en  $X$  escribiendo

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} \quad \forall x \in X$$

Probar que con esta norma,  $X$  es un espacio de Banach.

En primer lugar, aunque no lo pide explícitamente el enunciado, veamos que  $\|\cdot\|$  es una norma. Para ello, hemos de verificar las tres propiedades de una norma:

1.  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ .

Si  $x = 0$ , entonces  $x(n) = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , y por tanto  $\|x\| = 0$ . Supongamos ahora que  $\|x\| = 0$ . Entonces,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = 0$ , y como todos los sumandos son no negativos, se deduce que  $|x(n)| = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , y por tanto  $x(n) = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , luego  $x = 0$ .

2.  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$  para todo  $\alpha \in \mathbb{K}$  y todo  $x \in X$ .

$$\|\alpha x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha x(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha| |x(n)|}{n} = |\alpha| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = |\alpha| \|x\|$$

3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  para todo  $x, y \in X$ .

$$\|x+y\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n) + y(n)|}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)| + |y(n)|}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|y(n)|}{n} = \|x\| + \|y\|$$

Por tanto,  $\|\cdot\|$  es una norma en  $X$ . Veamos ahora que  $X$  es completo con esta norma. Aunque podría hacerse de forma directa, vemos que la norma es muy similar a la dada en  $\ell_1$ , luego veamos que  $X$  es isomorfo a  $\ell_1$ . Consideramos la aplicación:

$$\begin{aligned} \Phi : X &\longrightarrow \ell_1 \\ x &\longmapsto \Phi(x) \end{aligned}$$

donde la sucesión  $\Phi(x)$  está definida por:

$$\begin{aligned} \Phi(x) : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ n &\longmapsto \frac{x(n)}{n} \end{aligned}$$

Veamos que  $\Phi$  es un isomorfismo lineal.

- En primer lugar, veamos que  $\Phi$  está bien definida; es decir, que dado  $x \in X$ , se tiene que  $\Phi(x) \in \ell_1$ . Como  $x \in X$ , se tiene que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} < \infty$$

Por tanto,  $\Phi(x) \in \ell_1$ .

- Veamos que  $\Phi$  es lineal. Sean  $x, y \in X$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Entonces, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$\Phi(\alpha x + \beta y)(n) = \frac{(\alpha x + \beta y)(n)}{n} = \frac{\alpha x(n) + \beta y(n)}{n} = \alpha \frac{x(n)}{n} + \beta \frac{y(n)}{n} = \alpha \Phi(x)(n) + \beta \Phi(y)(n)$$

Por tanto,  $\Phi(\alpha x + \beta y) = \alpha \Phi(x) + \beta \Phi(y)$ , y se concluye que  $\Phi$  es lineal.

- Veamos que  $\Phi$  es biyectiva. En primer lugar, veamos que es inyectiva. Supongamos que  $\Phi(x) = \Phi(y)$  para algunos  $x, y \in X$ . Entonces, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \Phi(y)(n) \implies \frac{x(n)}{n} = \frac{y(n)}{n} \implies x(n) = y(n)$$

Por tanto,  $x = y$ , y se concluye que  $\Phi$  es inyectiva. Ahora, veamos que es sobreyectiva. Sea  $z \in \ell_1$ . Definimos  $x \in X$  por:

$$x(n) = nz(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Puesto que  $z \in \ell_1$ , se tiene que  $x \in X$ . Además, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$\Phi(x)(n) = \frac{x(n)}{n} = \frac{nz(n)}{n} = z(n)$$

Por tanto,  $\Phi(x) = z$ , y se concluye que  $\Phi$  es sobreyectiva. Por tanto,  $\Phi$  es biyectiva.

- Por el momento, tenemos que  $\Phi$  es un isomorfismo lineal entre  $X$  y  $\ell_1$ . Veamos que es un isomorfismo isométrico; es decir, que preserva la norma. Para ello, sea  $x \in X$ . Entonces, se tiene que:

$$\|\Phi(x)\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |\Phi(x)(n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n} = \|x\|_X$$

Por tanto,  $\Phi$  es un isomorfismo isométrico entre  $X$  y  $\ell_1$ .

Por tanto,  $X$  es isométrico a  $\ell_1$ . Veamos ahora que  $\ell_1$  es completo.

- Sea  $\{z_n\}$  una sucesión de Cauchy en  $\ell_1$ . Entonces, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado  $k \in \mathbb{N}$ , se tiene que  $|z_n(k) - z_m(k)| \leq \|z_n - z_m\|_1$  para todo  $m, n \geq n_0$ , y por tanto  $\{z_n(k)\}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{K}$ . Como  $\mathbb{K}$  es completo, existe  $z(k) \in \mathbb{K}$  tal que  $\{z_n(k)\} \rightarrow z(k)$ . Definimos la sucesión  $z \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  por:

$$z(n) = \lim_{m \rightarrow \infty} z_m(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

La demostración concluirá mostrando que  $z \in \ell_1$  y que  $\{z_n\} \rightarrow z$  en  $\ell_1$ . Para ello, consideramos la sucesión de sumas parciales:

$$S_n = \sum_{k=1}^n |z(k)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Veamos que  $\{S_n\}$  es acotada. Para ello, sea  $\varepsilon > 0$ . Entonces, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que:

$$m, n \geq n_0 \implies \|z_n - z_m\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| < \varepsilon$$

Fijado  $n \geq n_0$ , tenemos que:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z_m(k)| \leq \varepsilon$$

Por tanto,  $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| + \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k)| \leq \varepsilon + \|z_n\|_1$ , luego  $\sum_{k=1}^{\infty} |z(k)|$  está acotada. Por tanto,  $z \in \ell_1$ . Además, se tiene que:

$$\|z_n - z\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |z_n(k) - z(k)| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Por tanto,  $\{z_n\} \rightarrow z$  en  $\ell_1$ . Por tanto,  $\ell_1$  es completo.

Como  $X$  es isométrico a  $\ell_1$  y  $\ell_1$  es completo, se concluye que  $X$  es completo con la norma definida.

**Ejercicio 1.1.8.** Dar un ejemplo de una sucesión  $\{x_n\}$  en  $\ell_1$ :

1. que converja a cero en  $\ell_{\infty}$  pero no esté acotada en  $\ell_2$ .

En primer lugar, notemos que  $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_{\infty}$ . Buscamos una sucesión  $\{x_n\}$  en  $\ell_1$  que converja a cero en  $\ell_{\infty}$ , es decir, que  $\|x_n\|_{\infty} \rightarrow 0$ , pero que no esté acotada en  $\ell_2$ .

- Como  $\{x_n\}$  está en  $\ell_1$ , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)| < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Como  $\{x_n\}$  ha de converger a cero en  $\ell_{\infty}$ , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k)| \rightarrow 0$$

- Como  $\{x_n\}$  no ha de estar acotada en  $\ell_2$ , ha de tenerse que:

$$\|x_n\|_2 = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} \rightarrow \infty$$

Consideramos la sucesión  $\{x_n\}$  definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que  $\{x_n\} \in \ell_1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
- Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$\|x_n\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k)| = \sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha}$$

Por tanto,  $\|x_n\|_\infty \rightarrow 0$  si y solo si  $\alpha > 0$ .

- Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left( \sum_{k=1}^n |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \left( \frac{n}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

Por tanto,  $\|x_n\|_2 \rightarrow \infty$  si y solo si  $\alpha - 1/2 < 0 \iff \alpha < 1/2$ .

Por tanto, para que  $\{x_n\}$  cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que:

$$0 < \alpha < 1/2$$

2. que converja a cero en  $\ell_2$  pero no esté acotada en  $\ell_1$ .

De forma análoga al apartado anterior, consideramos la sucesión  $\{x_n\}$  definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1/n^\alpha & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

- Al tratarse de una sucesión de soporte finito, se tiene que  $\{x_n\} \in \ell_1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
- Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$\|x_n\|_2 = \left( \sum_{k=1}^n |x_n(k)|^2 \right)^{1/2} = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \left( \frac{n}{n^{2\alpha}} \right)^{1/2} = \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$$

Por tanto,  $\|x_n\|_2 \rightarrow 0$  si y solo si  $\alpha - 1/2 > 0 \iff \alpha > 1/2$ .

- Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que:

$$\|x_n\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_n(k)| = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^\alpha} = \frac{n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

Por tanto,  $\|x_n\|_1 \rightarrow \infty$  si y solo si  $\alpha - 1 < 0 \iff \alpha < 1$ .

Por tanto, para que  $\{x_n\}$  cumpla las condiciones del enunciado, basta con tomar  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que:

$$1/2 < \alpha < 1$$

**Ejercicio 1.1.9.** Para cada  $n \in \mathbb{N}$  y cada  $t \in [0, 1]$  se define  $f_n(t) = t^n - t^{n+1}$  y  $g_n(t) = t^n - t^{2n}$ . Estudiar la convergencia de las sucesiones  $\{f_n\}$  y  $\{g_n\}$ :

1. en el espacio de Banach  $C[0, 1]$ .

- En el caso de  $\{f_n\}$ , buscamos el límite de la sucesión  $\{f_n\}$  en  $C[0, 1]$ . Para obtener un candidato a límite, estudiamos la convergencia puntual de  $\{f_n\}$ . Fijado  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (t^n - t^{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n(1 - t) = 0 \cdot (1 - t) = 0$$

Por tanto,  $\{f_n\}$  converge puntualmente a la función nula  $0(t) = 0$  para todo  $t \in [0, 1]$ . Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en  $C[0, 1]$ , hemos de ver si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t)| = \max_{t \in [0, 1]} |t^n - t^{n+1}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos  $f_n(t)$ :

$$f'_n(t) = nt^{n-1} - (n+1)t^n = t^{n-1}(n - (n+1)t) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ n - (n+1)t = 0 \end{cases} \implies t = \frac{n}{n+1}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de  $f'_n(t)$ :

- Para  $t \in ]0, \frac{n}{n+1}[$ , se tiene que  $f'_n(t) > 0$ , luego  $f_n(t)$  es creciente en este intervalo.
- Para  $t \in ]\frac{n}{n+1}, 1]$ , se tiene que  $f'_n(t) < 0$ , luego  $f_n(t)$  es decreciente en este intervalo.

Por tanto,  $t = \frac{n}{n+1}$  es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$\begin{aligned} f_n(0) = f_n(1) &= 0 \\ f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n - \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en  $t = \frac{n}{n+1}$ , y tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Por tanto, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - 0\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{e} \cdot 0 = 0$$

Por tanto,  $\{f_n\}$  converge a 0 en  $C[0, 1]$ .

*Observación.* Notemos que, gracias a la estructura de espacio normado, vemos las funciones como elementos de un espacio vectorial, y por tanto tan solo se habla de convergencia en norma. Es cierto que, en  $\ell_\infty([0, 1])$ , la convergencia en norma equivale a la convergencia uniforme visto desde el punto de vista de funciones, pero no es necesario hablar de convergencia uniforme para demostrar que  $\{f_n\}$  converge a 0 en  $C[0, 1]$ .

- En el caso de  $\{g_n\}$ , calculamos el límite puntual para obtener un candidato a límite. Fijado  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (t^n - t^{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} t^n(1 - t^n) = 0 \cdot (1 - 0) = 0$$

Por tanto,  $\{g_n\}$  converge puntualmente a la función nula  $0(t) = 0$  para todo  $t \in [0, 1]$ . Por tanto, el candidato a límite es la función nula. Para ver si converge en  $C[0, 1]$ , hemos de ver si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n - 0\|_\infty = 0$$

Tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |g_n(t)| = \max_{t \in [0, 1]} |t^n - t^{2n}|$$

Para encontrar el punto crítico, derivamos  $g_n(t)$ :

$$g'_n(t) = nt^{n-1} - 2nt^{2n-1} = nt^{n-1}(1 - 2t^n) = 0 \iff \begin{cases} t = 0 \\ 1 - 2t^n = 0 \implies t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n} \end{cases}$$

Hemos de ver si dicho punto crítico es un máximo. Para ello, estudiamos el signo de  $g'_n(t)$ :

- Para  $t \in \left]0, \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right[$ , se tiene que  $g'_n(t) > 0$ , luego  $g_n(t)$  es creciente en este intervalo.
- Para  $t \in \left]\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}, 1\right]$ , se tiene que  $g'_n(t) < 0$ , luego  $g_n(t)$  es decreciente en este intervalo.

Por tanto,  $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$  es un máximo relativo. Veamos el máximo absoluto:

$$\begin{aligned} g_n(0) &= g_n(1) = 0 \\ g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n \cdot n} - \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n \cdot 2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} > 0 \end{aligned}$$

Por tanto, el máximo absoluto se alcanza en  $t = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$ , y tenemos que:

$$\|g_n - 0\|_\infty = g_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \frac{1}{4}$$

Por tanto, tomando límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n - 0\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \neq 0$$

Por tanto,  $\{g_n\}$  no converge a 0 en  $C[0, 1]$ . El lector podría pensar que  $\{g_n\}$  converge a otra función  $g$  en  $C[0, 1]$ , pero no es así, puesto que la convergencia en norma implica la convergencia puntual, ya que, fijado  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$|g_n(t) - g(t)| \leq \|g_n - g\|_\infty \rightarrow 0$$

Por tanto, si  $\{g_n\}$  converge a  $g$  en  $C[0, 1]$ , entonces  $\{g_n\}$  converge puntualmente a  $g$ . Como  $\{g_n\}$  converge puntualmente a 0 pero ya se ha visto que no converge a 0 en  $C[0, 1]$ , se concluye que  $\{g_n\}$  no converge en  $C[0, 1]$ .

2. en el espacio de Banach  $L_p$ , con  $1 \leq p < \infty$ .

Como se vio en el apartado anterior,  $\{f_n\}$  y  $\{g_n\}$  convergen puntualmente a 0 en  $[0, 1]$ . En este caso la convergencia en norma no implica la convergencia puntual, por lo que no sería sencillo demostrar que no convergen en  $L_p$ . Sin embargo, veamos que sí convergen en  $L_p$ . Para ello, basta con ver que  $\|f_n\|_p \rightarrow 0$  y  $\|g_n\|_p \rightarrow 0$ .

- El caso de  $\{f_n\}$ , es más sencillo. Puesto que  $C([0, 1])$  es isométricamente isomorfo a  $L_\infty$ , tenemos que:

$$\|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

donde, en este caso, la norma  $\|\cdot\|_\infty$  es la norma de  $L_\infty$  (aunque su valor sea el mismo que la norma de  $C([0, 1])$  por ser estos isométricamente isomorfos). Por otro lado, de la relación entre los espacios de Lebesgue, tenemos que  $f_n - 0 \in L_p$ , y:

$$0 \leq \|f_n - 0\|_p \leq \|f_n - 0\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

Tomando límite cuando  $n \rightarrow \infty$  por el Lema del Sandwich, se concluye que  $\|f_n - 0\|_p \rightarrow 0$ , y por tanto  $\{f_n\}$  converge a 0 en  $L_p$ .

- El caso de  $\{g_n\}$ , es más complicado, puesto que no se puede aplicar el Lema del Sandwich (al ser la norma de la diferencia  $1/4 \neq 0$ ). Por tanto, hemos de calcular la norma  $\|g_n\|_p$ , aunque también usaremos el Lema del Sandwich. Tenemos que, para todo  $t \in [0, 1]$  y todo  $n \in \mathbb{N}$ :

$$0 \leq |g_n(t)|^p = |t^n - t^{2n}|^p = (t^n - t^{2n})^p \leq t^{np}$$

Por tanto, por ser el operador integral estrictamente creciente, se tiene que:

$$0 \leq \int_0^1 |g_n(t)|^p dt \leq \int_0^1 t^{np} dt = \left[ \frac{t^{np+1}}{np+1} \right]_0^1 = \frac{1}{np+1}$$

Por tanto, tomando raíz  $p$ -ésima:

$$0 \leq \|g_n\|_p = \left( \int_0^1 |g_n(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left( \frac{1}{np+1} \right)^{1/p}$$

Por tanto, tomando límite cuando  $n \rightarrow \infty$  por el Lema del Sandwich, se concluye que  $\|g_n\|_p \rightarrow 0$ , y por tanto  $\{g_n\}$  converge a 0 en  $L_p$ .

**Ejercicio 1.1.10.** Se consideran los conjuntos

$$U = \{x \in c_0 : |x(n)| < 1 \ \forall n \in \mathbb{N}\} \quad \text{y} \quad V = \{x \in \ell_\infty : |x(n)| < 1 \ \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Probar que  $U$  es abierto en  $c_0$  pero  $V$  no es abierto en  $\ell_\infty$ .

Veamos que  $U$  es abierto en  $c_0$ . Para ello, sea  $x \in U$ , y busquemos un  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que  $B(x, r) \subset U$ ; es decir, busquemos  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que, para todo  $y \in c_0$  con  $\|x - y\|_\infty < r$ , se tenga que  $y \in U$ . De la definición de  $U$ , busquemos  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que, para todo  $y \in c_0$  con  $\|x - y\|_\infty < r$ , se tenga que  $|y(n)| < 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . En vez de dar de manera directa el valor de  $r \in \mathbb{R}^+$ , vamos a ver qué condiciones ha de cumplir  $r$  para que se cumpla lo anterior.

- Sea  $y \in c_0$  con  $\|x - y\|_\infty < r$ . Buscamos acotar  $|y(n)|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , pero solo tenemos acotado  $|x(n) - y(n)|$  y  $|x(n)|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Por tanto, vamos a acotar  $|y(n)|$  empleando la desigualdad triangular:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leq |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, busquemos  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que  $r + |x(n)| \leq 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ ; o equivalente, busquemos  $r \in \mathbb{R}^+$  tal que  $r \leq 1 - |x(n)|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Como 0 es un minorante de  $1 - |x(n)|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , podemos tomar:

$$r = \inf\{1 - |x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} = 1 - \|x\|_\infty$$

Veamos que  $\|x\|_\infty < 1$ . Como  $x \in U \subset c_0$  y en  $c_0$  la norma del supremo es la del máximo, tenemos que  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $|x(n_0)| = \|x\|_\infty$ . Como  $x \in U$ , se tiene que  $|x(n_0)| < 1$ , luego  $\|x\|_\infty < 1$ . Por tanto,  $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$ .

Veamos ahora la demostración rigurosa de que  $U$  es abierto en  $c_0$ . Sea  $x \in U$ , y tomamos  $r = 1 - \|x\|_\infty > 0$ . Sea  $y \in c_0$  tal que  $\|x - y\|_\infty < r$ . Entonces, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$|y(n)| = |y(n) - x(n) + x(n)| \leq |y(n) - x(n)| + |x(n)| < r + |x(n)| \leq r + \|x\|_\infty = 1 - \|x\|_\infty + \|x\|_\infty = 1$$

Por tanto,  $y \in U$ , y se concluye que  $B(x, r) \subset U$ . Por tanto,  $U$  es abierto en  $c_0$ .

- Como aspecto adicional, veamos que  $U = B(0, 1)$  con la norma del máximo (puesto que, en  $c_0$ , la norma del supremo es la del máximo). En efecto, tenemos que:

⊂) Sea  $x \in U$ . Entonces,  $|x(n)| < 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , luego

$$\|x\|_\infty = \max\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} < 1$$

Por tanto,  $x \in B(0, 1)$ . Notemos que es clave que  $x \in c_0$ , ya que, de lo contrario, no se podría garantizar que la norma del supremo sea la del máximo, y por tanto tendríamos que el supremo podría ser 1.

⊃) Sea  $x \in B(0, 1)$ . Entonces,  $\|x\|_\infty < 1$ , luego  $|x(n)| \leq \|x\|_\infty < 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , luego  $x \in U$ .

Veamos ahora que  $V$  no es abierto en  $\ell_\infty$ . Para ello, veremos que  $\ell_\infty \setminus V$  no es cerrado. Buscamos una sucesión  $\{x_n\}$  en  $\ell_\infty \setminus V$  que converja a un elemento  $x \in V$ . Sea el punto límite

$$x(k) = 1 - \frac{1}{k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Como  $\sup\{|x(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$ , se tiene que  $x \in \ell_\infty$ . Además, como  $|x(k)| < 1$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ , se tiene que  $x \in V$ . Por tanto,  $x$  es un candidato a límite. Para definir la sucesión que convergerá a  $x$ , buscamos que sea muy similar a excepción de un elemento, que será el que haga que la sucesión no esté en  $V$ . Sea la sucesión  $\{x_n\}$  definida por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ x(k) & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Tenemos que  $\sup\{|x_n(k)| : k \in \mathbb{N}\} = 1 < \infty$ , luego  $x_n \in \ell_\infty$ . Además, como  $|x_n(n)| = 1$ , se tiene que  $x_n \notin V$ . Veamos que  $\{x_n\}$  converge a  $x$  en  $\ell_\infty$ .

$$\|x_n - x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k) - x(k)| = \sup_{k \in \mathbb{N}} \left| \begin{cases} 1 - x(n) & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases} \right| = |1 - x(n)| = \left| 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n}$$

Por tanto,  $\|x_n - x\|_\infty \rightarrow 0$ , luego  $\{x_n\}$  converge a  $x$  en  $\ell_\infty$ . Por tanto,  $\ell_\infty \setminus V$  no es cerrado, y por tanto  $V$  no es abierto en  $\ell_\infty$ .

### 1.1.3. Operadores y funcionales

**Ejercicio 1.1.11.** Sean  $X$  e  $Y$  espacios normados y  $T : X \rightarrow Y$  un operador lineal. Supongamos que, para toda sucesión  $\{x_n\}$  de vectores de  $X$  tal que  $\{x_n\} \rightarrow 0$ , se tiene que la sucesión  $\{T(x_n)\}$  está acotada. Probar que  $T$  es continuo.

**Opción 1** Demostramos el contrarrecíproco. Supongamos que  $T$  no es continuo. Entonces, por la caracterización de la continuidad de los operadores lineales, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , existe  $v_n \in X$  tal que:

$$\|T(v_n)\| > n\|v_n\|$$

En particular, tenemos que  $v_n \neq 0$ . Construimos la sucesión  $\{x_n\}$  definida por:

$$x_n = \frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|}$$

Veamos que  $\{x_n\} \rightarrow 0$ . En efecto, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$\|x_n\| = \left\| \frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|} \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

Veamos que  $\{T(x_n)\}$  no está acotada. En efecto, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se tiene que:

$$\|T(x_n)\| = \left\| T\left(\frac{v_n}{\sqrt{n}\|v_n\|}\right) \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}\|v_n\|} \|T(v_n)\| > \frac{1}{\sqrt{n}\|v_n\|} \cdot n\|v_n\| = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$$

Por tanto,  $\{T(x_n)\}$  no está acotada. Queda demostrado el contrarrecíproco, y por tanto,  $T$  es continuo.

**Opción 2** Por la caracterización de la continuidad de los operadores lineales, basta con ver que  $T$  es continuo en 0. Sea  $\{x_n\}$  una sucesión de vectores de  $X$  tal que  $\{x_n\} \rightarrow 0$ , y queremos ver que  $\{T(x_n)\} \rightarrow 0$ . Consideramos la sucesión  $\{y_n\}$  definida por:

$$y_n = \begin{cases} \frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|} & \text{si } x_n \neq 0 \\ 0 & \text{si } x_n = 0 \end{cases}$$

Veamos que  $\{y_n\} \rightarrow 0$ . Si  $x_n = 0$ , entonces  $y_n = 0$  y  $\|y_n\| = 0$ . Si  $x_n \neq 0$ , entonces:

$$\|y_n\| = \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|} \right\| = \sqrt{\|x_n\|} \rightarrow 0$$

donde lo último se cumple porque  $\{x_n\} \rightarrow 0$  y la norma y la raíz cuadrada son funciones continuas. Por tanto, se tiene que  $\{y_n\} \rightarrow 0$ . Por hipótesis, la sucesión  $\{T(y_n)\}$  está acotada; es decir, existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|T(y_n)\| \leq M$

para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Veamos que  $\{T(x_n)\} \rightarrow 0$ . En efecto, si  $x_n = 0$ , entonces  $T(x_n) = 0$  y  $\|T(x_n)\| = 0$ . Si  $x_n \neq 0$ , entonces:

$$\begin{aligned}\|T(x_n)\| &= \left\| T\left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \|x_n\|\right) \right\| = \left\| T\left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \cdot \sqrt{\|x_n\|}\right) \right\| \cdot \sqrt{\|x_n\|} = \\ &= \|T(y_n)\| \cdot \sqrt{\|x_n\|} \leq M \cdot \sqrt{\|x_n\|} \rightarrow 0\end{aligned}$$

Por tanto,  $\{T(x_n)\} \rightarrow 0$ , y por tanto  $T$  es continuo.

**Ejercicio 1.1.12.** En cada uno de los siguientes casos, probar que la aplicación  $f \mapsto T(f)$  es un operador lineal continuo de  $C[0, 1]$  en sí mismo, y calcular su norma:

i)  $[T(f)](t) = \int_0^t f(s) ds \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$

En primer lugar, hemos de ver que está bien definida; es decir, que  $T(f) \in C[0, 1]$  para todo  $f \in C[0, 1]$ . En efecto, como  $f \in C[0, 1]$ , se tiene que  $f$  es integrable en  $[0, 1]$ , y por tanto  $\int_0^t f(s) ds$  está bien definida para todo  $t \in [0, 1]$ . Además, por el Teorema Fundamental del Cálculo, se tiene que  $T(f)$  es continua en  $[0, 1]$ . Por tanto,  $T(f) \in C[0, 1]$  para todo  $f \in C[0, 1]$ , y por tanto  $T$  está bien definida.

Veamos ahora que  $T$  es lineal. Sean  $f, g \in C[0, 1]$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Entonces, para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\begin{aligned}[T(\alpha f + \beta g)](t) &= \int_0^t (\alpha f(s) + \beta g(s)) ds = \alpha \int_0^t f(s) ds + \beta \int_0^t g(s) ds = \\ &= \alpha [T(f)](t) + \beta [T(g)](t)\end{aligned}$$

Por tanto,  $T$  es lineal.

Veamos ahora que  $T$  es continuo. Para ello, basta con ver que existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|T(f)\|_\infty \leq M\|f\|_\infty$  para todo  $f \in C[0, 1]$ . En efecto, para todo  $f \in C[0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t f(s) ds \right| \leq \max_{t \in [0, 1]} \int_0^t |f(s)| ds \leq \max_{t \in [0, 1]} \int_0^t \|f\|_\infty ds = \max_{t \in [0, 1]} \|f\|_\infty t = \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq 1$ .

Para ver que  $\|T\| = 1$ , busquemos  $f \in C[0, 1]$  tal que  $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$ . En efecto, si tomamos  $f(t) = 1$  para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t 1 ds \right| = \max_{t \in [0, 1]} t = 1 = \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $\|T\| = 1$ .

ii)  $[T(f)](t) = t^2 f(0) \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$

Es directo ver que está bien definida. Veamos que es lineal. Sean  $f, g \in C[0, 1]$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Entonces, para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$[T(\alpha f + \beta g)](t) = t^2(\alpha f(0) + \beta g(0)) = \alpha t^2 f(0) + \beta t^2 g(0) = \alpha [T(f)](t) + \beta [T(g)](t)$$

Por tanto,  $T$  es lineal.

Veamos ahora que  $T$  es continuo. Para ello, basta con ver que existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|T(f)\|_\infty \leq M\|f\|_\infty$  para todo  $f \in C[0, 1]$ . En efecto, para todo  $f \in C[0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |t^2 f(0)| = \max_{t \in [0, 1]} t^2 |f(0)| = |f(0)| \leq \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq 1$ .

Para ver que  $\|T\| = 1$ , buscamos  $f \in C[0, 1]$  tal que  $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$ . En efecto, si tomamos  $f(t) = 1$  para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |t^2 \cdot 1| = \max_{t \in [0, 1]} t^2 = 1 = \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $\|T\| = 1$ .

III)  $[T(f)](t) = f(t^2) \quad \forall t \in [0, 1], \forall f \in C[0, 1]$

Es directo ver que está bien definida. Veamos que es lineal. Sean  $f, g \in C[0, 1]$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ . Entonces, para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$[T(\alpha f + \beta g)](t) = (\alpha f + \beta g)(t^2) = \alpha f(t^2) + \beta g(t^2) = \alpha [T(f)](t) + \beta [T(g)](t)$$

Por tanto,  $T$  es lineal.

Veamos ahora que  $T$  es continuo. Para ello, basta con ver que existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tal que  $\|T(f)\|_\infty \leq M\|f\|_\infty$  para todo  $f \in C[0, 1]$ . En efecto, para todo  $f \in C[0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f(t^2)| = \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq 1$ .

Para ver que  $\|T\| = 1$ , buscamos  $f \in C[0, 1]$  tal que  $\|T(f)\|_\infty = \|f\|_\infty$ . En efecto, si tomamos  $f(t) = 1$  para todo  $t \in [0, 1]$ , se tiene que:

$$\|T(f)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f(t^2)| = \max_{t \in [0, 1]} 1 = 1 = \|f\|_\infty$$

Por tanto,  $\|T\| = 1$ .

**Ejercicio 1.1.13.** Fijada  $g \in L_\infty[0, 1]$ , probar que, para  $1 \leq p \leq \infty$ , la aplicación  $f \mapsto fg$  es un operador lineal continuo de  $L_p[0, 1]$  en sí mismo, y calcular su norma.

Como  $g \in L_\infty[0, 1]$ , se tiene que  $g \in L_p[0, 1]$  para todo  $1 \leq p \leq \infty$ . Por tanto, para todo  $f \in L_p[0, 1]$ , se tiene que  $fg \in L_p[0, 1]$ , y por tanto la aplicación está bien definida. Además, es lineal, ya que para todo  $f_1, f_2 \in L_p[0, 1]$  y todo  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ , se tiene que:

$$[T(\alpha f_1 + \beta f_2)](t) = (\alpha f_1 + \beta f_2)(t)g(t) = \alpha f_1(t)g(t) + \beta f_2(t)g(t) = \alpha [T(f_1)](t) + \beta [T(f_2)](t)$$

Veamos ahora que  $T$  es continuo. Distinguimos casos:

- Caso  $p < \infty$ . Tenemos que:

$$\begin{aligned}\|T(f)\|_p^p &= \int_0^1 |f(t)g(t)|^p dt = \int_0^1 |f(t)|^p |g(t)|^p dt \leq \int_0^1 |f(t)|^p \|g\|_\infty^p dt = \\ &= \|g\|_\infty^p \int_0^1 |f(t)|^p dt = \|g\|_\infty^p \|f\|_p^p\end{aligned}$$

Por tanto, tomando raíz  $p$ -ésima, se tiene que:

$$\|T(f)\|_p \leq \|g\|_\infty \|f\|_p$$

Por tanto,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq \|g\|_\infty$ .

- Caso  $p = \infty$ . Tenemos que:

$$\|T(f)\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{t \in [0,1]} |f(t)g(t)| \leq \operatorname{ess\,sup}_{t \in [0,1]} |f(t)| \|g\|_\infty = \|f\|_\infty \|g\|_\infty$$

Por tanto,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq \|g\|_\infty$ .

En cualquier caso,  $T$  es continuo y  $\|T\| \leq \|g\|_\infty$ . Veamos ahora que  $\|T\| = \|g\|_\infty$ . Para ello, basta con ver que existe  $f \in L_p[0, 1]$  tal que  $\|T(f)\|_p = \|g\|_\infty \|f\|_p$ .

**Ejercicio 1.1.14.** Se considera el espacio normado  $X = \{f \in C[0, 1] : f(1/2) = 0\}$ , con la norma inducida por  $C[0, 1]$ , y el funcional lineal  $\varphi : X \rightarrow \mathbb{K}$  definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in X$$

Probar que es continuo y calcular su norma.

**Ejercicio 1.1.15.** Sea  $\{e_n\}$  la base de vectores unidad de  $c_0$ . Probar que, para  $f \in c_0^*$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- La función  $|f|$  tiene máximo en la esfera unidad de  $c_0$ .
- Existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $f(e_n) = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  con  $n \geq m$ .

Dar un ejemplo en el que no se verifiquen estas afirmaciones.

**Ejercicio 1.1.16.** Para  $1 < p < \infty$ , cualquier funcional lineal definido en  $\ell_p$  alcanza su norma.

**Ejercicio 1.1.17.** Encontrar un operador lineal acotado de  $\ell_2$  en otro espacio de Banach que no alcance su norma (esto es, que el supremo que define su norma no sea un máximo).

### 1.1.4. Operaciones con espacios normados

**Ejercicio 1.1.18.** Dado un espacio normado  $X$ , sean  $f, g \in X^* \setminus \{0\}$ . Probar que los espacios normados  $\ker f$  y  $\ker g$ , ambos con la norma inducida por  $X$ , son isomorfos. Dar un ejemplo en el que dichos espacios no sean isométricamente isomorfos.

**Ejercicio 1.1.19.** Si  $X$  e  $Y$  son espacios normados y  $Z = X \times Y$  es el espacio normado producto, probar que  $Z^*$  es isomorfo al espacio de Banach producto  $X^* \times Y^*$ .

**Ejercicio 1.1.20.** En el espacio normado cociente  $\ell_\infty/c_0$ , calcular la norma cociente  $\|x + c_0\|$ , para cada  $x \in \ell_\infty$ .

**Ejercicio 1.1.21.** En el espacio de Banach  $C[0, 1]$  se considera el subespacio

$$M = \{g \in C[0, 1] : g(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1/2]\}$$

Probar que  $M$  es cerrado en  $C[0, 1]$ , y calcular la norma cociente  $\|f + M\|$  para cada  $f \in C[0, 1]$ .

**Ejercicio 1.1.22.** Para  $1 \leq p < \infty$ , se consideran los subespacios de  $L_p$  definidos por

$$M = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.t.p. } t \in [0, 1/2]\}$$

$$Z = \{f \in L_p : f(t) = 0 \text{ c.t.p. } t \in [1/2, 1]\}$$

Probar que  $L_p = M \oplus Z$ , suma topológica directa. Deducir que  $L_p$  es isomorfo al espacio de Banach producto  $L_p \times L_p$ .

### 1.1.5. Espacios de dimensión finita

**Ejercicio 1.1.23.** Sean  $X$  e  $Y$  espacios normados y supongamos que  $Y$  tiene dimensión finita. Probar que todo operador lineal sobreyectivo  $T : X \rightarrow Y$  es una aplicación abierta.

**Ejercicio 1.1.24.** Sea  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$  una función continua, y supongamos que existen dos sucesiones de escalares  $\{a_n\}$  y  $\{b_n\}$  tales que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f(t) - a_n e^t - b_n e^{-t}|^4 dt = 0$$

Probar que existen  $a, b \in \mathbb{K}$  tales que  $f(t) = a e^t + b e^{-t}$  para todo  $t \in [0, 1]$ .

**Ejercicio 1.1.25.** Probar que, para cada  $N \in \mathbb{N}$ , existe una constante  $C_N \in \mathbb{R}^+$  verificando que, si  $P$  es un polinomio de grado  $N$  con coeficientes complejos, se tiene:

$$\sum_{k=0}^N |P(k)| \leq C_N \int_0^1 |P(t)| dt$$

**Ejercicio 1.1.26.** Sea  $X$  un espacio normado y  $M$  un subespacio de dimensión finita de  $X$ , tal que  $M \neq X$ . Probar que existe  $x \in X$  tal que  $\|x\| = d(x, M) = 1$ . Deducir que, si  $X$  tiene dimensión infinita, existe una sucesión  $\{x_n\}$  en la esfera unidad de  $X$ , tal que  $\|x_n - x_m\| \geq 1$  para cualesquiera  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $m \neq n$ .

**Ejercicio 1.1.27.** En el espacio de Banach  $C[0, 1]$  se considera el subespacio

$$M = \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}$$

Probar que  $M$  es proximal en  $C[0, 1]$ .

## 1.2. Espacios de Hilbert

**Ejercicio 1.2.1.** Sean  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  e  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  sucesiones en la bola unidad de un espacio prehilbertiano. Probar que si  $\|x_n + y_n\| \rightarrow 2$  entonces  $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$ .

**Ejercicio 1.2.2.** Sea  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión en un espacio prehilbertiano  $X$  y  $x \in X$  tal que  $\{(x_n | x)\} \rightarrow \|x\|^2$  y  $\{\|x_n\|\} \rightarrow \|x\|$ . Probar que  $\{x_n\} \rightarrow x$ .

**Ejercicio 1.2.3.** Sea  $X$  un espacio prehilbertiano real. Demostrar que para  $x, y \in X$  equivalen:

- a)  $x \perp y$ .
- b)  $\|x + ty\| = \|x - ty\|$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ .
- c)  $\|x + ty\| \geq \|x\|$  para todo  $t \in \mathbb{R}$ .

**Ejercicio 1.2.4.** Calcular la proyección ortogonal en  $\ell_2$  sobre el subespacio  $M$  generado por los vectores  $v_1 = (1, 1, 0, 0, \dots)$ ,  $v_2 = (1, 0, 1, 0, \dots)$  y  $v_3 = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$ .

**Ejercicio 1.2.5.** Calcular el mínimo valor de la integral

$$\int_{-1}^1 |\operatorname{sen}(\pi t) - a - bt|^2 dt$$

para  $a, b \in \mathbb{C}$ .

**Ejercicio 1.2.6.** Calcular el mínimo valor de

$$\int_{-1}^1 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx$$

siendo  $a, b, c$  números reales.

**Ejercicio 1.2.7.** Sea  $M = \{x \in \ell_2 : x(1) = x(2) = x(3)\}$ . Probar que  $M$  es el complemento ortogonal del subespacio de  $\ell_2$  generado por los vectores  $u = (1, -1, 0, 0, \dots)$  y  $v = (0, 1, -1, 0, \dots)$ . Obtener la descomposición de cualquier vector de  $\ell_2$  como suma de un elemento de  $M$  y otro de  $M^\perp$ .

## 1.3. Teorema de Hahn-Banach

**Ejercicio 1.3.1.** Sean  $\varphi, \psi$  dos seminormas en un espacio vectorial  $X$ , y sea  $f : X \rightarrow \mathbb{K}$  un funcional lineal verificando que

$$|f(x)| \leq \varphi(x) + \psi(x) \quad \forall x \in X$$

Probar que existen dos funcionales lineales  $g, h : X \rightarrow \mathbb{K}$  tales que:

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad |g(x)| \leq \varphi(x), \quad |h(x)| \leq \psi(x) \quad \forall x \in X$$

[Indicación: En el espacio vectorial  $X \times X$  considérese la seminorma  $p$  definida por  $p(x_1, x_2) = \varphi(x_1) + \psi(x_2)$  y en el subespacio  $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$  considérese el funcional lineal  $h$  definido por  $h(x, x) = f(x)$ .]

**Ejercicio 1.3.2.** Sean  $X$  un espacio normado real y  $M$  un subespacio vectorial de  $X$ . Probar que si  $f, g \in M^*$  verifican que  $|f(m)| + |g(m)| \leq \|m\|$  para todo  $m \in M$ , entonces existen  $h, k \in X^*$  que extienden a  $f$  y  $g$  respectivamente y verifican

$$|h(x)| + |k(x)| \leq \|x\| \quad \forall x \in X$$

[Indicación: Considérense  $f + g$  y  $f - g$ .]

**Ejercicio 1.3.3.** Sea  $X$  un espacio normado complejo, y  $f : \mathbb{C} \rightarrow X$  una función entera, es decir, derivable en todo punto de  $\mathbb{C}$ . Probar que, si  $f$  está acotada, entonces  $f$  es constante. (Se supone conocido el caso  $X = \mathbb{C}$ ).

**Ejercicio 1.3.4.** Sea  $X$  un espacio de Banach y  $Z$  un subespacio cerrado de  $X^*$ , tal que  $Z \neq X^*$ . Supongamos que  $Z$  separa los puntos de  $X$ , es decir,

$$x \in X, \quad x^*(x) = 0 \quad \forall x^* \in Z \implies x = 0$$

Probar que  $X$  no es reflexivo.

**Ejercicio 1.3.5.** Probar que un subespacio de  $c_0$ , con la norma inducida por  $c_0$ , no puede ser isomorfo a  $\ell_1$ .

**Ejercicio 1.3.6.** Sean  $X$  un espacio normado y  $M$  un subespacio vectorial de  $X$ . Probar que para cada operador  $T \in L(M, \ell_\infty)$ , existe  $S \in L(X, \ell_\infty)$  tal que  $S|_M = T$  y  $\|S\| = \|T\|$ .

**Ejercicio 1.3.7.** Sean  $X$  un espacio normado,  $M$  un subespacio cerrado y  $u \in X$ . Probar que existe  $f \in X^*$  tal que  $|f(x)| \leq \text{dist}(x, M)$  para todo  $x \in X$  y  $f(u) = \text{dist}(u, M)$ .

**Ejercicio 1.3.8.** Fijado  $n \in \mathbb{N}$ , probar que existe un funcional lineal y continuo  $f$  en  $C[0, 1]$  verificando que  $f(p) = p'(0)$  para todo polinomio  $p$  de grado menor o igual que  $n$ . ¿Existe un funcional lineal y continuo  $f$  en  $C[0, 1]$  tal que  $f(p) = p'(0)$  para todo polinomio  $p$ ?

**Ejercicio 1.3.9.** (Límites de Banach) Para cada  $n \in \mathbb{N}$  consideramos  $f_n : \ell_\infty \rightarrow \mathbb{K}$  el funcional definido por

$$f_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad (x \in \ell_\infty)$$

Sea  $M = \{x \in \ell_\infty : \{f_n(x)\} \text{ converge}\}$  y definamos  $f(x) = \lim_n f_n(x)$  ( $x \in M$ ).

- a) Probar que  $f_n \in \ell_\infty^*$  y que  $\|f_n\| = 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
- b) Probar que  $M$  es un subespacio vectorial de  $\ell_\infty$  que contiene al espacio  $c$  de las sucesiones convergentes.
- c) Probar que  $f \in M^*$  con  $\|f\| = 1$  y que  $f(x) = \lim\{x_n\}$  para todo  $x \in c$ .
- d) Sea  $\tau(x) = (x(2), x(3), \dots)$  para todo  $x \in \ell_\infty$ . Probar que  $x - \tau(x) \in \ker(f) \subseteq M$  para todo  $x \in \ell_\infty$ .
- e) Deducir que existe  $L \in \ell_\infty^*$ , extensión de  $f$ , tal que  $\|L\| = 1$  y  $L(x) = L(\tau^n(x))$  para todo  $x \in \ell_\infty$  y para todo  $n \in \mathbb{N}$ .
- f) Probar que  $L(0, 1/2, 0, 1/2, \dots) = 1/4$ . [Indicación: comparar con  $L(1/2, 0, 1/2, 0, \dots)$ ]. ¿Cuánto vale  $L(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots)$ ?

**Ejercicio 1.3.10.** Sean  $A$  y  $B$  subconjuntos no vacíos, abiertos, convexos y disjuntos de un espacio normado  $X$ . Probar que existen  $f \in X^*$  con  $\|f\| = 1$  y  $\alpha \in \mathbb{R}$  tales que  $\operatorname{Re} f(a) < \alpha < \operatorname{Re} f(b)$  para todo  $a \in A$  y  $b \in B$ . ¿Es siempre posible encontrar  $f$  tal que  $\sup \operatorname{Re} f(A) < \inf \operatorname{Re} f(B)$ ?

## 1.4. Dualidad y topologías débiles

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $X$  un espacio de Banach,  $\{x_n\} \subset X$ ,  $\{f_n\} \subset X^*$  tales que  $\{x_n\}$  converge débilmente a  $x \in X$  y  $\{f_n\}$  converge en norma a  $f \in X^*$ . Prueba que  $\lim_n f_n(x_n) = f(x)$ .

**Ejercicio 1.4.2.** En  $\ell_\infty$  consideremos la siguiente sucesión de funcionales: para  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\varphi_n \in \ell_\infty^*$  está definido por

$$\varphi_n(x) = x(n) \quad \forall x \in \ell_\infty$$

Prueba que  $\{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\} \subset B_{X^*}$  pero ninguna subsucesión de la sucesión  $\{\varphi_n\}$  converge en la topología débil-\*,  $\sigma(\ell_\infty^*, \ell_\infty)$ . ¿Contradice esto el Teorema de Banach-Alaoglu?

**Ejercicio 1.4.3.** Consideremos los funcionales  $\varphi_n \in C[-1, 1]^*$  dados por

$$\varphi_n(f) = f(-1/n) - f(1/n) \quad \forall f \in C[-1, 1], \forall n \in \mathbb{N}$$

Prueba que  $\{\varphi_n\} \rightarrow 0$  en la topología  $\sigma(C[-1, 1]^*, C[-1, 1])$  pero no en la norma de  $C[-1, 1]^*$ .

**Ejercicio 1.4.4.** Sea, para cada  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\varphi_n : c_0 \rightarrow \mathbb{K}$  definida por

$$\varphi_n(x) = \frac{x(1) + x(2) + \cdots + x(n)}{n} \quad \forall x \in c_0$$

- Prueba que  $\varphi_n \in c_0^*$  y calcula su norma.
- Prueba que  $\{\varphi_n\} \rightarrow 0$  en la topología  $\sigma(c_0^*, c_0)$  pero no en la topología  $\sigma(c_0^*, c_0^{**})$ .

**Ejercicio 1.4.5.** Sea  $X$  un espacio de Banach separable de dimensión infinita. Construye un operador lineal y continuo  $T : X \rightarrow c_0$  que no alcance su norma. [Idea: prueba que existe una sucesión  $\{x_n^*\} \subset S_{X^*}$  que converge a 0 en la topología  $\sigma(X^*, X)$ ].

## 1.5. El Ppio. de Acotación Uniforme

**Ejercicio 1.5.1.** Probar que, en el espacio de Banach  $C[0, 1]$ , las funciones que son derivables en el punto  $1/2$  forman un conjunto de primera categoría.

**Ejercicio 1.5.2.** Sea  $y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  una sucesión de escalares y sea  $1 < p < \infty$ . Supongamos que, para todo  $x \in \ell_p$ , la serie

$$\sum_{n \geq 1} x(n)y(n)$$

está acotada. Probar que  $y \in \ell_{p^*}$ .

**Ejercicio 1.5.3.** Sean  $X$  e  $Y$  espacios de Banach y sea  $T : X \rightarrow Y$  un operador lineal. Probar que  $T$  es un monomorfismo si, y sólo si, existen  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$  tales que:

$$\alpha\|x\| \leq \|T(x)\| \leq \beta\|x\| \quad \forall x \in X$$

**Ejercicio 1.5.4.** Probar que el conjunto de los monomorfismos entre dos espacios de Banach es abierto en el espacio de todos los operadores lineales y continuos.

**Ejercicio 1.5.5.** Sean  $X$  e  $Y$  espacios de Banach y  $T \in L(X, Y)$ . Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) Existe  $S \in L(Y, X)$  tal que  $S(T(x)) = x$  para todo  $x \in X$ .
- b)  $T$  es inyectivo y  $T(X)$  es un subespacio complementado de  $Y$ .

**Ejercicio 1.5.6.** Sean  $X$  un espacio de Banach,  $Y$  un espacio normado y  $T : X \rightarrow Y$  una aplicación lineal. Se define una nueva norma en  $X$  mediante la expresión  $\|x\|_1 = \|x\| + \|T(x)\|$  para todo  $x \in X$ . Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a)  $T$  es continua.
- b)  $\|\cdot\|$  y  $\|\cdot\|_1$  son normas equivalentes.
- c)  $\|\cdot\|_1$  es una norma completa en  $X$ .

**Ejercicio 1.5.7.** Probar que no existe ninguna sucesión  $u = \{u_n\}$  en  $\mathbb{K}$  tal que, para toda sucesión  $x = \{x_n\}$  en  $\mathbb{K}$ , se verifica que:

$$x \in \ell_1 \iff \{x_n u_n\} \text{ está acotada.}$$

[Sugerencia: Supuesta la existencia de una tal sucesión  $u = \{u_n\}$ , nótese que se puede suponer que todos sus términos son no nulos, y considérese para cada sucesión  $x = \{x_n\}$  la sucesión  $x' = \left\{\frac{x_n}{u_n}\right\}$ , y demuéstrese que la aplicación  $x \mapsto x'$  sería un isomorfismo topológico de  $\ell_\infty$  sobre  $\ell_1$ ].

**Ejercicio 1.5.8.** Sea  $X$  un espacio de Banach real. Dada una aplicación lineal  $T : X \rightarrow L_1([0, 1])$  se considera, para cada  $A \subseteq [0, 1]$  medible, el funcional lineal  $T_A : X \rightarrow \mathbb{R}$  definido por

$$T_A(x) = \int_A T(x) dx$$

Probar que si  $T_A \in X^*$  para todo  $A \subseteq [0, 1]$  medible, entonces  $T$  es continua.

**Ejercicio 1.5.9.** Sean  $X$  un espacio de Banach real y  $T : X \longrightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$  una aplicación lineal. Se considera, para cada  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , el funcional lineal  $T_n : X \longrightarrow \mathbb{R}$  definido por

$$T_n(x) = \int_0^1 t^n T(x)(t) dt$$

Probar que si  $T_n \in X^*$  para todo  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , entonces  $T$  es continua.

**Ejercicio 1.5.10.** Sean  $(E, d)$  un espacio métrico y  $X$  un espacio normado. Probar que una función  $F : E \longrightarrow X$  es lipschitziana si, y sólo si, para todo  $x^* \in X^*$ , la función  $x^* \circ F : E \longrightarrow \mathbb{K}$  lo es.

**Ejercicio 1.5.11.** Sea  $\mathcal{H}$  el espacio vectorial de las funciones enteras de variable compleja.

a) Probar que la fórmula

$$\|f\| = \max\{|f(z)| : |z| = 1\}$$

define una norma en  $\mathcal{H}$ .

b) Probar que la aplicación  $F : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$  definida por

$$[F(f)](z) = f\left(\frac{z}{2}\right) \quad (f \in \mathcal{H}, z \in \mathbb{C})$$

es una biyección lineal y continua. (Indicación: Utilizar el principio del módulo máximo).

c) Probar que  $F^{-1}$  es discontinua.

d) ¿Es  $\mathcal{H}$  un espacio de Banach?